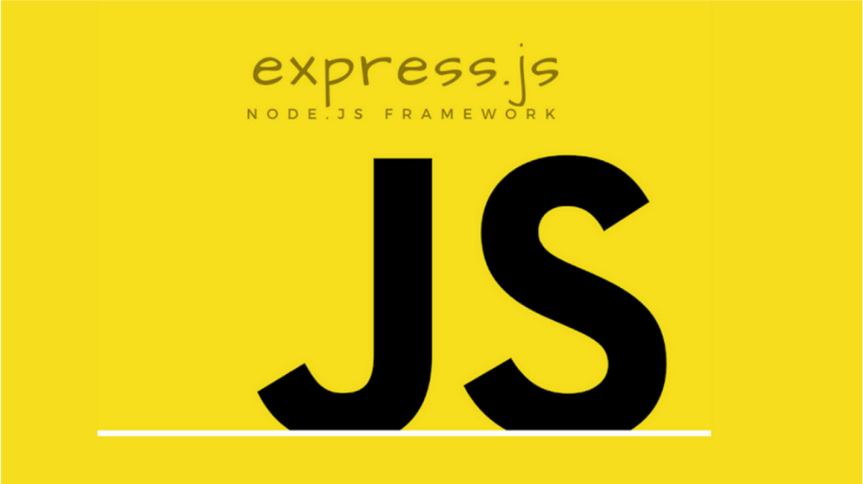
5.1. GIỚI THIỆU VỀ EXPRESSJS

5.1.1. Định nghĩa Expressjs

Expressjs hay còn được viết là Express js, Express.js. Đây là một **framework** mã nguồn mở miễn phí cho **Node.js**. Express.js được sử dụng trong thiết kế và xây dựng các ứng dụng web một cách đơn giản và nhanh chóng.

Vì Expresjs chỉ yêu cầu ngôn ngữ lập trình **Javascript** nên việc xây dựng các ứng dụng web và API trở nên đơn giản hơn với các lập trình viên và nhà phát triển. Expressjs cũng là một khuôn khổ của Node.js do đó hầu hết các mã code đã được viết sẵn cho các lập trình viên có thể làm việc.

Nhờ có Expressjs mà các nhà lập trình có thể dễ dàng tạo các ứng dụng 1 web, nhiều web hoặc kết hợp. Do có dung lượng khá nhẹ, Expressjs giúp cho việc tổ chức các ứng dụng web thành một kiến trúc **MVC** (Model – View – Controller) có tổ chức hơn. Để có thể sử dụng được mã nguồn này, chúng ta cần phải biết về Javascript và HTML.



Hình 5.1: Expressjs

5.1.2. Cài đặt Expressjs

Bước 1: Cài đặt Nodejs

- Nếu máy tính các bạn đã cài đặt Nodejs thì thôi, còn chưa cài đặt Nodejs thì xem lại nội dung chương 1 để cài đặt

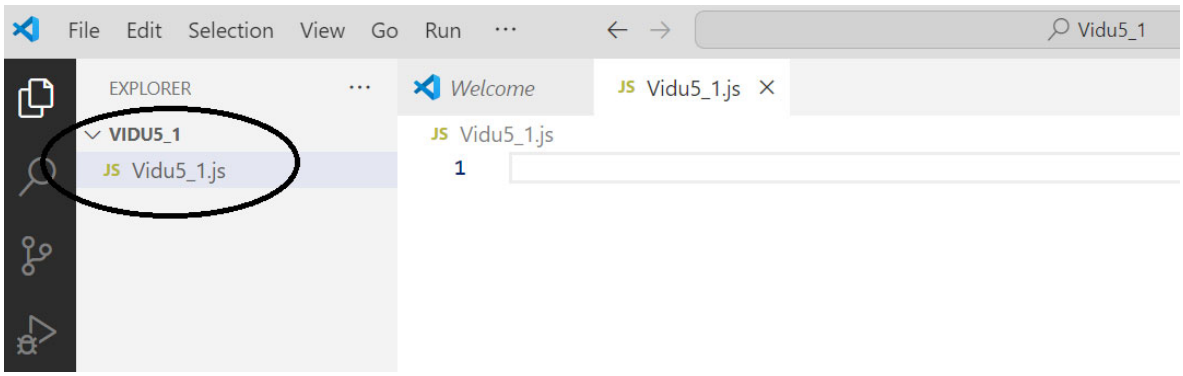
Bước 2: Cài đặt Express

- Tạo thư mục **Chuong5** ở đường dẫn: **D:\THNodejs\Chuong05**

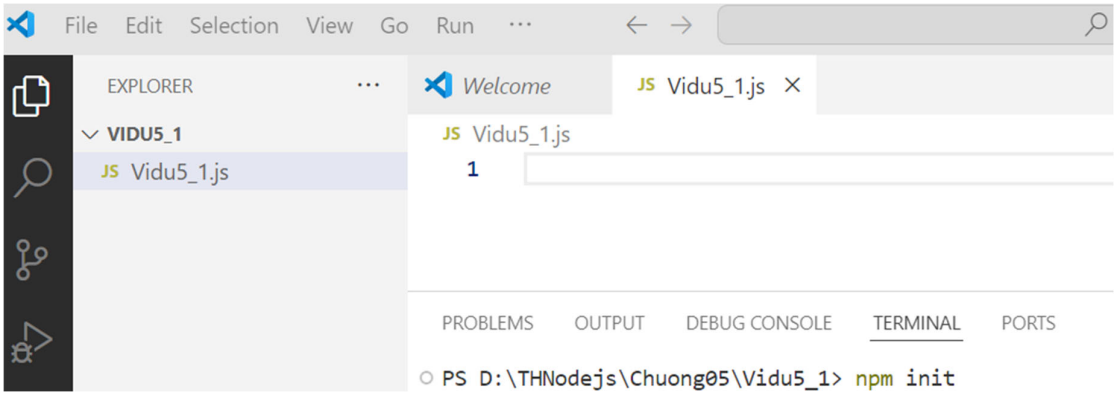
- Tạo thư mục **Vidu5_1** trong thư mục **Chuong5**

- Mở chương trình **VSCode** lên và mở thư mục **Vidu5_1** trong **VSCode**

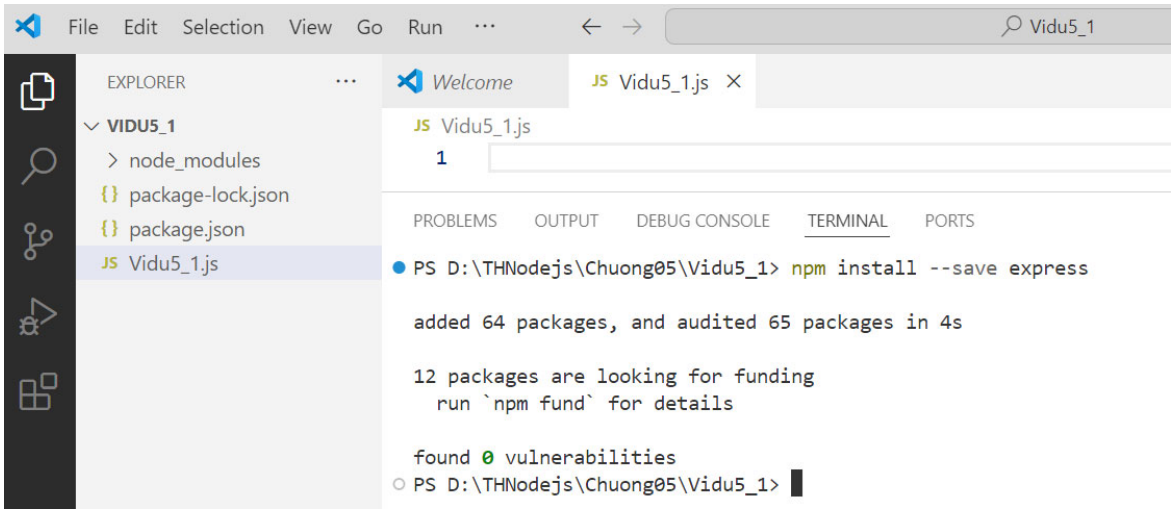
- Tạo tập tin **Vidu5_1.js** trong thư mục **Vidu5_1**



- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh**: npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**



- Tiếp tục cài đặt **express** với dòng lệnh: **npm install --save express**



5.1.3. So sánh Express và Nodejs

Để phân biệt, trước hết chúng ta đi đến yếu tố phân biệt cơ bản nhất dưới đây:

- **Express**.js là một framework dựa trên Node.js để triển khai ứng dụng web với việc sử dụng các nguyên tắc của Node.js. Nó giúp phát triển web dễ dàng

- **Node.js** là một nền tảng sử dụng JavaScript để xây dựng các ứng dụng I/O hướng sự kiện phía máy chủ.

Tiếp theo, bảng so sánh dưới đây sẽ cho bạn thấy những điểm khác biệt rõ ràng hơn:

Đặc tính	**Node.js**	**Express.js**
Công dụng chính	- Xây dựng ứng dụng phía máy chủ, hướng sự kiện và ứng dụng đầu I/O. - Phù hợp nhất để triển khai ứng dụng trò chuyện và máy chủ web.	- Xây dựng các ứng dụng web bằng cách sử dụng các nguyên tắc của Node.js. - Tạo API trong Node.js
Thời gian mã hóa	Nhiều thời gian viết mã hơn	Rất ít thời gian viết mã
Yêu cầu	Express không bắt buộc đối với Node	Node là bắt buộc đối với Express
Khối xây dựng	Xây dựng dựa trên V8 của Google	Xây dựng trên Node.js
Ngôn ngữ chính	C, JavaScript và C ++	JavaScript
Định tuyến	Không được cung cấp	Được cung cấp
Nền tảng	Nền tảng thời gian chạy hoặc môi trường được thiết kế để thực thi JavaScript phía máy chủ	Một framework được sử dụng cho Node.js
Mức độ của các tính năng	Có ít tính năng hơn Express.js	Các tính năng trong Express.js nhiều hơn so với Node.js
Phần mềm trung gian	Không có việc sử dụng điều khoản sử dụng	Sử dụng phần mềm trung gian để sắp xếp các chức năng một cách có hệ thống
Bộ điều khiển	Bộ điều khiển không được cung cấp	Bộ điều khiển được cung cấp

5.1.4. Viết chương trình Expressjs

Ví dụ 5.1: Viết chương trình Expressjs đơn giản

- Mở lại Thư mục **Vidu5_1** đã tạo ở trên trong **VSCode**

- Dự án **Vidu5_1** của chúng ta đã cài **express** như trên rồi.

- Cài thêm **nodemon** bằng dòng lệnh: **npm i nodemon**

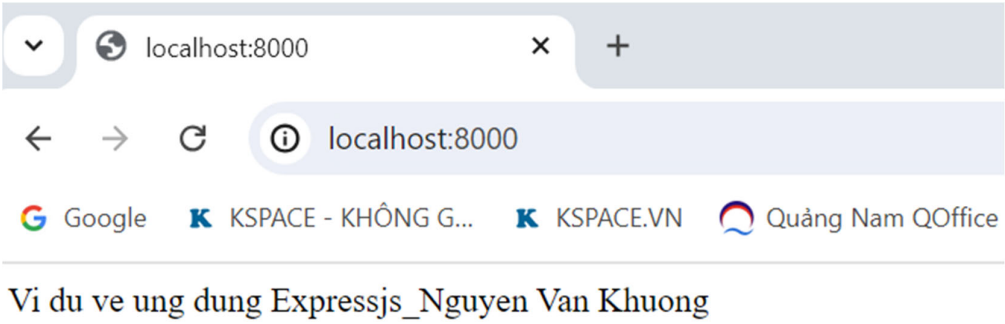
- Mở tập tin **Vidu5_1.js**, viết code như bên dưới và biên dịch bằng dòng lệnh: **nodemon Vidu5_1.js**

```
var express = require("express");

var app = express();

app.get('/', function (req,res){
    res.send("Vi du ve ung dung Expressjs_Nguyen Van Khuong")
});

var server = app.listen(8000, function(){
    console.log("Server is running at: " + server.address().port)
});
```

```
PS D:\THNodejs\Chuong05\Vidu5_1> nodemon Vidu5_1.js
[nodemon] 3.1.4
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node Vidu5_1.js`
Server is running at: 8000
```

- Mở trình duyệt Website bất kì, gõ đường dẫn: **localhost:8000** sẽ thấy kết quả hiển thị Website.